

שיטות חישוב למודלים של אופטימיזציה

דוח פרויקט: מערכת לתפעול הזמנות וניהול המלאי
בחנות קונדיטוריה



Encore
BAKERY & PASTRY

מרצה: ד"ר מיכאל דרייפוס

מגיש: שמואל כנפו 342767688

תאריך: 21/05/2022

TABLE OF CONTENTS

4	מבוא:
5	הצגת מבנה הפרויקט
5	על ידי תיאור מילולי:
6	על ידי DIAGRAM:
7	אזור פרטי של הלקוח:
7	כניסה והתחברות למערכת:
8	צפייה במוצרים
8	לחזור אחורה על ידי הכפתור BACK
9	הרשמה
10	התחברות
12	הזמנת מוצרים:
12	הצגת המוצרים
13	הזנת נתוני הלקוח:
13	הזנת פרטי ההזמנה:
15	שגיאות אפשריות:
16	צפייה בחשבונית ושליחת החשבונית במייל:
16	שליחת החשבונית במייל
17	צפייה בחשבונית ב-PDF
18	אזור פרטי של המנהל:
18	התחברות וכניסה למערכת:
19	:SHOW PASSWORD
19	INCORRECT USERNAME
20	INCORRECT PASSWORD
21	ניהול לקוחות:
22	ניהול מלאי:
2	

22	הזמנת מוצרים לספק
23	צפייה במלאי המוצרים
24	ניהול מוצרים:
24	להוסיף מוצר לקטלוג:
25	לצרף תמונה למוצר החדש
26	גרפים ותחזיות:
27	ה-10 לקוחות המובילים
28	ה-10 הלקוחות הקבועים ביותר
29	נתח המכירות של כלל מוצר
30	ה- המוצרים הנמכרים ביותר
31	תחזית רווחים לשנת 2022

32	סיכום:
-----------	---------------

32	גבולות המערכת:
32	הצעות לשיפור המערכת:
33	סיכום:
33	תודות:

מבוא:

אני רוצה קודם כל להסביר קצת על בחירת נושא הפרויקט:

מגיל קטן אני כבר חולם לפתוח את חנות הקונדיטוריה שלי. זה משהו שתמיד משך אותי. אני זוכר אותי ילד שתמיד נשאר במטבח לראות מה מבשלים ואיך, וכשגדלתי הבנתי שתחום האפייה עוד יותר מעניין אותי עד שבשלב מסוים הפכתי לשף הקונדיטור של הבית.

השתחררתי מהצבא בינואר 2020. חודשיים אחרי השחרור התחלתי לבקר בכל מיני בתי ספר לקונדיטוריה, רובן במרכז עד שנרשמתי באחד מהן: "BISHULIM". משפחה שלי (שגרה בצרפת) לא הבינה למה אני כל כך מתעקש ללמוד את זה בארץ כאשר הבתי-ספר הכי יוקרתיים בעולם בתחום הקונדיטוריה נמצאים בצרפת. הסברתי להם שאני רוצה להישאר פה בארץ ולא לחזור לשם.

אך כמו הרבה אנשים נתקעתי כאשר הגיעה הקורונה וכבר לא היה אפשרי להתחיל לעשות את הקורס הזה. אז חשבתי, התייעצתי עם המשפחה ועם החברים, ואז החלטתי ללמוד תעשייה וניהול, לא רק כדי שיהיה לי תואר בידיים, אלא במיוחד כדי שיהיה לי את הידע לנהל את הקונדיטוריה העתידית שלי, וגם כדי להקים אימפריה בתחום תעשיית המזון.

לגבי בחירת הפרויקט, עד פסח תכננתי לעזור לאבא שלי ולבנות לו ממשק שיעזור לו בניהול החברה שלו ובהזמנת חלקים לספקים השונים. יש לו חברה של התקנת מזגנים. אך קלטתי שאני רוצה לעשות משהו שאני אוהב ואז החלטתי לבנות ממשק שיוכל לעזור לי כאשר אפתח את העסק שלי בתחום הקונדיטוריה. לפחות בהתחלת העסק.

גם בפרויקט שלי בקורס "מבנה נתונים" שנה שעברה תכנתי קוד שיוכל לעזור לי בניהול מלאי הקונדיטוריה וכמויות חומרי הגלם.

הממשק שנבנה במסגרת הקורס הזה מאפשר אכן גם ללקוח להזמין מוצרים שונים וגם למנהל לנהל כל מיני נתונים הקושרים ללקוחות, למלאי, למוצרים שהוא מוכר, ואפילו לראות תחזיות.

הצגת מבנה הפרויקט

על ידי תיאור מילולי:

אני אציג לכם היום את המערכת לתפעול ההזמנות וניהול המלאי של הקונדיטוריה "ENCORE".

בניתי ממשק שנראה כמו אתר אינטרנט. האתר הזה מכיל שתי חלקים:

1. חלק ראשון הוא חלק הלקוח, בו הוא יוכל לראות את כל המוצרים שהקונדיטוריה מציעה, ואז להזמין אותם כאשר הוא יצטרך לעבור או דרך הרשמה או דרך התחברות. בסוף כל הזמנה, הלקוח יכול לבקש לקבל את החשבונית במייל.
2. החלק השני הוא החלק של בעל העסק, בו הוא יכול לבצע כל מיני פעילויות וגם ולצפות בכל מיני נתונים שיאפשרו לו לשפר את ניהול החברה, ולעשות כל מיני תחזיות הקשורות לעסק.

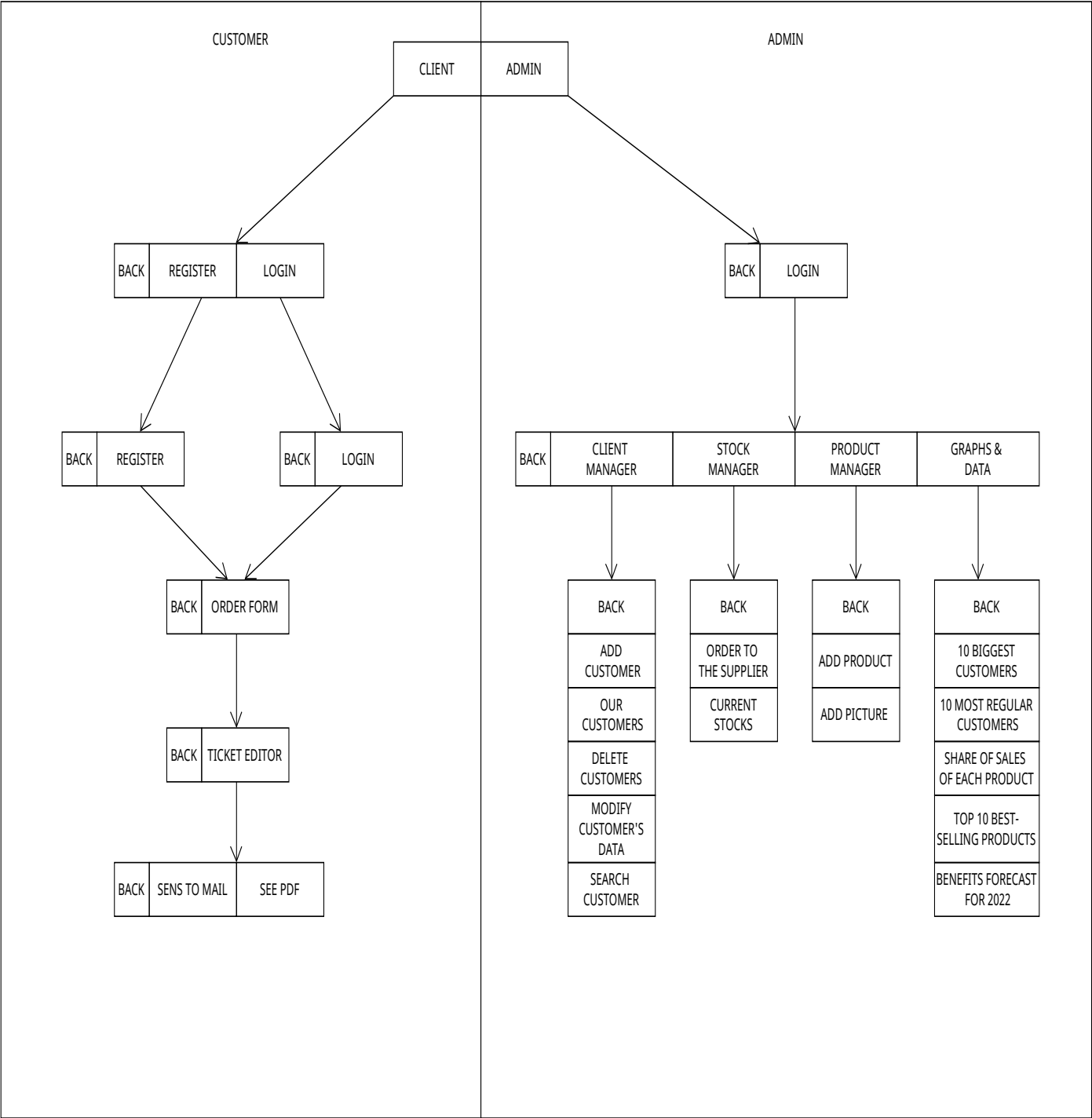
אני בניתי את הבסיס נתונים עליו הפרויקט מבוסס, והוא מכיל 4 טבלאות בסיסיות:

- לקוחות (CLIENTS)
- מוצרים (PRODUCTS)
- הזמנות (ORDERS)
- קטגוריות (CATEGORIES)

והקובץ מכיל 9 גיליונות:

- 4 גיליונות לטבלאות (כל טבלה בגיליון אחר)
- 3 שמכילות גרפים
- 1 עם עורך חשבונית
- 1 עם הכפתור START

על ידי DIAGRAM:



אזור פרטי של הלקוח:

כניסה והתחברות למערכת:

קודם כל, הגדרתי שמסך הכניסה יופיע אוטומטית מהרגע שנפתח את האקסל, בלי שנצטרך ללחוץ על כפתור START. אך האפשרות להתחיל להריץ את התוכנה מהאקסל עצמו עדיין קיימת.

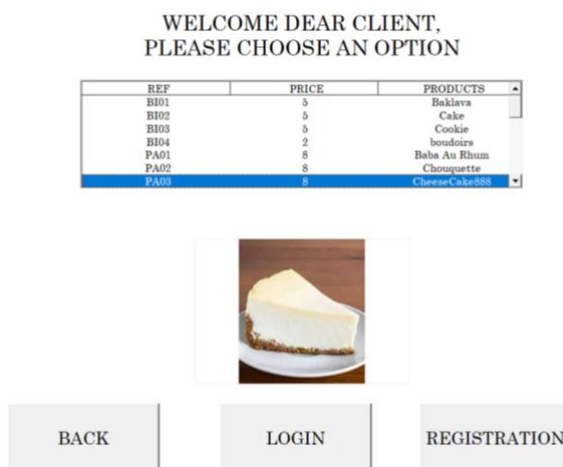
בנוסף הגדרתי שכל USERFORM יתאים את המידות שלו לגודל המסך בו משתמשים, כך שיהיה תמיד נוח להשתמש בתוכנה, גם במסכים הקטנים וגם במסכים הגדולים.

מסך הכניסה:



עכשיו, על המשתמש ללחוץ על אחד הכפתורים: ADMIN או CLIENT.

אם המשתמש הוא לקוח (מה שאמור לקרוא ברוב המקרים) המשתמש (שיכונה מעכשיו "הלקוח") מגיע למסך חדש. משם מופיעות לו 4 אפשרויות, ואני אסביר אותן אחת אחת:



צפייה במוצרים

פשוט לראות את המוצרים הזמינים והמחירים שלהם ולא לעשות שום פעולה נוספת.

אני חייב להגיד שטיפול התמונות באקסל הוא נושא קשוח, הרבה יותר ממה שדמיינתי. אבל כדי שללקוח יהיה ויזואלי על המוצר, היה חיוני בעיניי להציג את התמונות של כל המוצרים כך שכאשר לוחצים על המוצר ב-LISTBOX התמונה של המוצר תופיעה.

אני גם נתתי אופציה של גלישה מהירה על ידי קליק ימני כדי שללקוח יהיה יותר נוח "וארגונומי" לגלוש ברשימת המוצרים.

בכוונה נתתי אפשרות לגלוש ולראות את התמונות גם לאלו שעדיין לא רשומים. כי כמו בכל מקום, רוצים קודם כל לדעת אם שווה להירשם, או לא.

כדי שללקוח יהיה כמה שיותר ברור וגם כמה שיותר אסטטי : השארתי על ידי הפונקציה COLUMNHEADS :TRUE את השם של כל העמודות REF,PRICE & PRODUCTS.

REF	PRICE	PRODUCTS
BI01	5	Baklava
BI02	5	Cake
BI03	5	Cookie
BI04	2	boudoirs
PA01	8	Baba Au Rhum
PA02	8	Chouquette
PA03	8	CheeseCake888

לחזור אחורה על ידי הכפתור BACK

הלקוח יכול גם לחזור למסך הראשי ומשם להתחבר בתור מנהל.

כל לקוח חדש שרוצה להזמין אצלינו חייב לעבור בפעם הראשונה רישום. ברישום נבקש מהלקוח שימלא את הפרטים הבסיסיים עליו, שהם: תעודת זהות, שם, שם משפחה, מין (שמוגדר מראש על ידי LISTBOX), תאריך לידה, אימייל ומספר טלפון.

REGISTRATION :

ID :

SURNAME :

NAME :

GENDER :

BIRTHDAY :

E-MAIL :

PHONE :

REGISTRATION

BACK

הגדרתי מראש את הLISTBOX כדי שהאפשרויות של מין יהיו רק MALE או FEMALE (גבר או אישה).

GENDER :

Male
Female

אני בנוסף הגדרתי שבתאים של ת"ז ומספר טלפון תהיה אפשרות להזין אך ורק ערך נומרי, ולא אותיות. כך שאם המשתמש יזין תו שלא נומרי יופיע לו MSGBOX להגיד לו שיש בעיה, וה TEXTBOX יימחק. הגדרתי שלא כל ה USERFORM יימחק אלא רק ה TEXTBOX הבעייתי .

REGISTRATION :

ID :

SURNAME :

NAME :

GENDER :

BIRTHDAY :

E-MAIL :

PHONE :

REGISTRATION

BACK

REGISTRATION :

ID :

SURNAME :

NAME :

GENDER :

BIRTHDAY :

E-MAIL :

PHONE :

REGISTRATION

BACK

אם הרישום עבר בהצלחה תופיעה MSGBOX שתאשר לו שהרשמה הצליחה. השם והשם משפחה שהוא הזין יופיעו והלקוח יעבור לדף ההזמנות:

REGISTRATION :

ID :	111111111
SURNAME :	KNAFO
NAME :	CHMOUEL
GENDER :	Male Female

Microsoft Excel

HEY KNAFO CHMOUEL WELCOME TO ENCORE BAKERY

OK

REGISTRATION

BACK

REGISTRATION :

ID :	111111111
SURNAME :	KNAFO
NAME :	chmouel
GENDER :	Male Female
BIRTHDAY :	09/06/1999
E-MAIL :	c@g
PHONE :	0855641991

REGISTRATION

BACK

התחברות

אם הלקוח כבר הזמין אצלנו, הוא לכל הנראה כבר עבר רישום, והוא רק יצטרך להתחבר. כדי לוודא שהלקוח כבר רשום אצלנו, נבקש ממנו שימלא את הכתובת אימייל ואת התעודת זהות שלו.

LOGIN :

ENTER YOUR ID :

ENTER YOUR MAIL :

BACK

LOGIN

פה, יש להבדיל בין 4 מקרים שיכולים להתרחש:

1. הלקוח לוחץ על LOGIN בלי למלאות כלום:

LOGIN :

ENTER YOUR ID :

ENTER YOUR MAIL :

Microsoft Excel

THIS ID DOESN'T EXIST: PLEASE VERIFY OR REGISTER

OK

BACK

LOGIN

2. הת"ז בכלל לא קיים במערכת:

LOGIN :

ENTER YOUR ID :

123456789

ENTER YOUR MAIL :

Microsoft Excel

THIS ID DOESN'T EXIST: PLEASE VERIFY OR REGISTER

OK

BACK LOGIN

3. הת"ז כן קיים, אבל בכלל לא הזין אימייל או הזין אימייל לא נכון

LOGIN :

ENTER YOUR ID :

342767688

ENTER YOUR MAIL :

Microsoft Excel

YOUR E-MAIL ADDRESS IS NOT CORRECT: PLEASE TRY AGAIN

OK

BACK LOGIN

אם הלקוח מצליח להתחבר, תופיע לו MSGBOX של "ברוך הבא לדף ההזמנות". הוא עובר למסך הבא: דף ההזמנות.

LOGIN :

ENTER YOUR ID :

342767688

ENTER YOUR MAIL :

talou.barouh@gmail.com

Microsoft Excel

HEY 342767688 WELCOME IN THE ORDER FORM

OK

BACK LOGIN

חשוב להדגיש שציינתי בקוד שמהרגע שלקוח עובר התחברות/הרשמה בהצלחה, הכל נעשה על שמו: זאת אומרת שההזמנה שתבוצע תופיע על שמו בלי שהוא יצטרך להזדהות עוד פעם.

הזמנת מוצרים:

אני לא חושב שאני אגזים אם אני אגיד שזו הייתה החלק הכי קשה בכל הפרויקט. היו כל מיני אתגרים בו זמנית כאשר ידוע שבאקסל, הכל קורה בבת אחת.

אבל הגעתי לתוצאה שרציתי להגיע אליה, ואני אסביר לכם את כל הפונקציונליות שהכנסתי בפנים:

WELCOME IN THE ORDER FORM :

REF	PRICE	PRODUCTS
BI01	5	Baklava
BI02	5	Cake
BI03	5	Cookie
BI04	2	boudoirs
PA01	8	Baba Au Rhum
PA02	8	Chouquette



BACK

ID VERIFICATION :

ID : 342767688

LAST NAME : LALOU

FIRST NAME : barouh

PHONE : 509665492

MAIL : talou.barouh@gmail.com

ORDER NUMBER : 20220008

DATE : 19/05/2022

PRODUCT :

PRICE :

QUANTITY :

FINAL PRICE :

REF :

STOCK :

COMMAND



הצגת המוצרים

מבחינתי לא הייתה אפשרות מלהציג את תמונות המוצרים ליד השם, כך שכל פעם שלוחצים על השם של מוצר מסוים תופיעה את התמונה המתאימה.

אני עוד הפעם רציתי שללקוח יהיה כמה שיותר נוח ולכן הוספתי את האופציה של לגלול במוצרים אחרי קליק ימני.

כדי שללקוח יהיה מאוד ברור וגם יותר אסטטי: השארתי על ידי הפונקציה COLUMNHEADS:TRUE השם של כל העמודות REF/PRICE & PRODUCTS.

REF	PRICE	PRODUCTS
BI01	5	Baklava
BI02	5	Cake
BI03	5	Cookie
BI04	2	boudoirs
PA01	8	Baba Au Rhum
PA02	8	Chouquette



הזנת נתוני הלקוח:

הלקוח לא צריך להזין שוב את הפרטים שלו, אלא הכל נעשה לבד לפי ההתחברות או ההרשמה שביצע הלקוח בשלב הקודם, וכל הפרטים שלו מופיעים בCOMBO-BOX שנמצא למטה.

ID VERIFICATION :

ID : 342767688

LAST NAME : LALOU

FIRST NAME : barouh

PHONE : 509665492

MAIL : lalou.barouh@gmail.com

הזנת פרטי ההזמנה:

ההוספת הפריטים נעשית אחד אחד: הלקוח יזמין מוצר מסוים ואחר כך נשאל אותו אם הוא ירצה להזמין עוד מוצר.

אני רציתי שלכל הזמנה תהיה מספר ייחודי. כך שבכל הזמנה, מספר ההזמנה יהיה "השנה + מספר הזמנה" לדוגמה ההזמנה 388 של שנת 2022 תופיע בשם 2022388.

התעמלתי לכתוב קוד שבו מספר ההזמנה לא ישתנה אם הלקוח רוצה להוסיף עוד פריט. כלומר שאם ההזמנה של שמואל היא 388 והוא הזמין 3 COOKIES, נשאל אותו אם הוא ירצה להוסיף עוד פריט. אם הוא ילחץ על "כן" תהיה לו אופציה נוספת של בחירת פריטים ומספר ההזמנה לא ישתנה.

ההכנסתי ליד מספר ההזמנה LISTBOX שבה יופיע את תאריך של היום בפורמט DD/MM/YYYY.

ORDER NUMBER : 20220008

DATE : 19/05/2022

כדי לבחור מוצר, על הלקוח ללחוץ על הLISTBOX ולבחור את המוצר שהוא רוצה להזמין. כאשר ילחץ עליו, יופיעו בצד את הקוד של המוצר ("ה REF"), את המחיר של יחידה אחת של אותו מוצר וגם את רמת המלאי של אותו מוצר.

PRODUCT : Cake

PRICE : 5

REF : 8102

STOCK : 20

עכשיו על הלקוח להזין את הכמות הרצויה ויופיע לו את הסכום הסופי לפי מוצר

QUANTITY : 1
FINAL PRICE : 5

COMMAND

כאשר ילחץ על COMMAND (להזמין) נשאל אותו אם הוא בטוח רוצה להעביר את ההזמנה. אם לא, הוא יחזור למסך הקודם.

Two screenshots of the ID VERIFICATION form. The left screenshot shows a confirmation dialog 'YOUR ORDER IS REGISTERED. THANK YOU!' and a 'COMMAND' button. The right screenshot shows a confirmation dialog 'DO YOU CONFIRM THE INSERTION OF THIS ORDER?' with 'Oui' and 'Non' buttons, and a 'COMMAND' button.

אם הוא כן רוצה להעביר את ההזמנה, נשאל אותו אם הוא רוצה להזמין מוצר חדש. כל עוד הלקוח ירצה להוסיף מוצרים, הדף FACTURATION יתמלא בהתאם.

A screenshot of the ID VERIFICATION form with a 'NEW ORDER' dialog box asking 'DO YOU WANT TO ORDER AN ANOTHER PRODUCT?' with 'Oui' and 'Non' buttons. The form includes fields for ID, LAST NAME, FIRST NAME, PHONE, MAIL, PRODUCT, PRICE, QUANTITY, and FINAL PRICE.

מהרגע שילחץ על NO, ושהוא לא ירצה להוסיף פריט נוסף יופיע מסך חדש בו יופיעו לו שתי אופציות או לצפות בקבלה או לשלוח את הקבלה במייל.

אם הלקוח לא יבחר מוצר, תופיע לו MSGBOX

ID VERIFICATION :

ID : 342767688

LAST NAME : LALOU

FIRST NAME : barouh

PHONE : 509665492

EMAIL : lalou.barouh@gmail.com

ORDER NUMBER : 20220012

PRODUCT :

PRICE :

QUANTITY :

FINAL PRICE :

REF :

STOCK :

Microsoft Excel

ERROR: PLEASE CHOOSE A PRODUCT

OK

אם הלקוח לא יבחר כמות, תופיע לו MSGBOX

ID VERIFICATION :

ID : 342767688

LAST NAME : LALOU

FIRST NAME : barouh

PHONE : 509665492

EMAIL : lalou.barouh@gmail.com

ORDER NUMBER : 20220012

PRODUCT : Baklava

PRICE : 5

QUANTITY :

FINAL PRICE :

REF : 8101

STOCK : 14

Microsoft Excel

ERROR: PLEASE CHOOSE A QUANTITY

OK

אם הלקוח יזין הכל כמו שצריך אבל הכמות הרצויה לא מופיעה במלאי, תופיע לו MSGBOX

ORDER NUMBER : 20220012

DATE : 19/05/2022

PRODUCT : Baklava

PRICE : 5

QUANTITY : 15

FINAL PRICE : 75

REF : B001

STOCK : 14

Microsoft Excel

Insufficient stock, order impossible

OK

COMMAND

צפייה בחשבונית ושליחת החשבונית במייל:

נשאל את הלקוח אם ברצונו לבצע הזמנה נוספת. מהרגע שהוא COMMAND אחרי כל לחיצה על הכפתור לא ירצה להוסיף פריט נוסף, יופיע לו המסך הבא, ואז ללקוח יש שתי אופציות:

WELCOME IN TICKET EDITOR,
CHOOSE YOUR OPTION:

SEE YOUR FINAL TICKET

SEND TO YOUR EMAIL THE TICKET

BACK

שליחת החשבונית במייל

ואז אותה חשבונית שמופיעה למעלה נשלחת למייל של הלקוח על ידי שימוש ב OUTLOOK.

אזור פרטי של המנהל:

התחברות וכניסה למערכת:

אם נחזור למסך הראשון של התוכנה:



נגדיר עכשיו את המשתמש כבר לא כ "לקוח" אלא כ "מנהל".

כאשר המנהל ילחץ על הכפתור ADMIN הוא בעצם יצטרך לעבור דרך התחברות כך שנוודא שרק למנהל יש גישה לקבצים החשובים. (הבסיס של האבטחת מידע)

הנה מסך ההתחברות של המנהל:

WELCOME DEAR ADMIN, PLEASE:

ENTER YOUR ID :

ENTER YOUR CODE :

☐ (CLICK TO SHOW PASSWORD)

BACK ENTER

אני כמו למעלה אפרט בקצרה את כל הפונקציונליות שהכנסתי למסך הזה:

קודם כל מאוד קל לעובדים בחברה או לאנשים שמכירים את המנהל לדעת מה התעודת זהות שלו ומה האימייל שלו. לכן, אם בהזדהות הלקוחות אני מבקש מהם להזין את הנתונים הללו (ת"ז ואימייל) אז לא כך עשיתי למנהל, אלא הוא קובע את USERNAME וגם את ה-PASSWORD משלו, להיתר ביטחון.

אני בנוסף הגדרתי כמה דברים נוספים:

:SHOW PASSWORD

כאשר המנהל יזין את הסיסמה שלו, היא תופיעה כך:

WELCOME DEAR ADMIN, PLEASE:

ENTER YOUR ID :

ENTER YOUR CODE :

☐ CLICK TO SHOW PASSWORD

BACK ENTER

ואם הוא ירצה לראות אותו לפני שיילחץ על CONNEXION אז הוא יכול ללחוץ על SHOW PASSWORD ואז תופיעה לו הסיסמה כמו שהוא כתב אותה.

ENTER YOUR CODE :

☒ CLICK TO SHOW PASSWORD

INCORRECT USERNAME

אם הוא לא יזין כלום (כלומר ילחץ על ENTER בלי לכתוב USERNAME ו-ID) או שיזין USERNAME לא נכון תופיעה לו MSGBOX שיש בעיה:

WELCOME DEAR ADMIN, PLEASE:

ENTER YOUR ID :

ENTER YOUR CODE :

☐ CLICK TO SHOW PASSWORD

Microsoft Excel

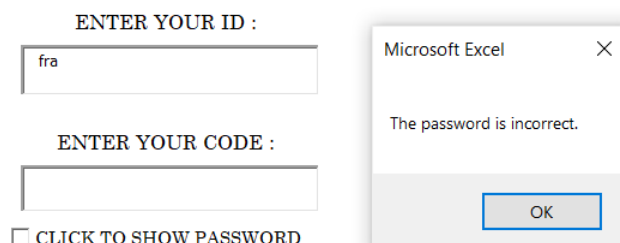
The username and the password are incorrect.

OK

ENTER

INCORRECT PASSWORD

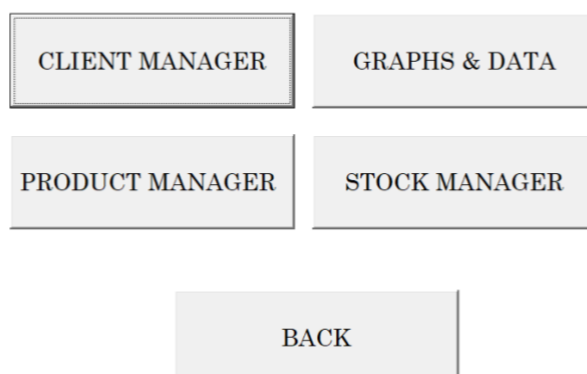
אם הוא יכניס את ה USERNAME הנכון אבל יזין סיסמה לא נכונה או שלא יזין סיסמה בכלל, תופיעה לו MSGBOX שיש בעיה:



The image shows a login interface on the left and a Microsoft Excel error dialog on the right. The login form has two input fields: 'ENTER YOUR ID :' with the text 'fra' and 'ENTER YOUR CODE :'. Below these is a checkbox labeled 'CLICK TO SHOW PASSWORD'. The Excel dialog box has the title 'Microsoft Excel' and the message 'The password is incorrect.' with an 'OK' button.

אם המנהל עבר את ההתחברות בהצלחה, הוא יגיע למסך הבא:

WELCOME DEAR ADMIN,
PLEASE CHOOSE AN OPTION:



The image shows a main menu with four buttons arranged in a 2x2 grid: 'CLIENT MANAGER', 'GRAPHS & DATA', 'PRODUCT MANAGER', and 'STOCK MANAGER'. Below this grid is a 'BACK' button.

מפה הוא יכול להיכנס ולנהל 4 דברים: לקוחות, מוצרים, מלאי, גרפים ותחזיות. פה ליבת הפרויקט נמצאת. בעיניי, זאת הייתה הדבר הכי כיף והכי מעניין לעבוד עליו, לחשוב באמת על מה יכול לעזור למנהל לשפר את הניהול של החנות.

הייתי צריך להתייעץ עם אנשים מסוימים בתחום כדי לדעת מה המידע הכי רלוונטי שיש להציג למנהל כי אני לא רוצה להציג לו כל מיני גרפים סתם, אני רוצה שמכל גרף, המנהל יוכל להוציא תובנה ממנו, ומהמסקנות אלו לשפר את ההחלטות שלו בארגון.

המסך הבא יופיע כאשר המנהל ילחץ על CLIENT MANAGER:

WELCOME IN THE CLIENT MANAGER,
HERE YOU CAN:

OUR CUSTOMER
RESEARCH CUSTOMER
ADD CUSTOMER
MODIFY CUSTOMER'S DATA
DELETE CUSTOMER
BACK

מפה המנהל יכול:

1. לראות רשימה של לקוחות ב LISTBOX ממוינת

2. לחפש לקוחות לפי התעודת זהות שלהם

3. להוסיף לקוחות

4. לשנות פרטים של לקוחות

5. למחוק לקוחות מהמערכת.

אני לא אפרט פה איך נראים המסכים כדי לא להאריך יותר מדי את הדוח.

ניהול מלאי:

המסך הבא יופיע כאשר המנהל ילחץ על STOCK MANAGER:

WELCOME IN THE STOCK MANAGER,
HERE YOU CAN:

ORDER FROM THE SUPPLIER

SEE THE STOCK LEVEL

BACK

מפה המנהל יכול לבצע 2 פעילויות חיוניות לארגון:

הזמנת מוצרים לספק

פה המנהל יכול לבחור מוצר, כך שתופיע לו את הכמות הנוכחית של אותו מוצר.

מיד הוא יכול לבצע את ההזמנה לספק (פה נגיד שעובדים עם ספק אחד בלבד).

ואז אני מציע לו להזמין עוד מוצרים לספק. כאשר המנהל סיים לבצע הזמנות, מציגים לו את רמת המלאי של כלל המוצרים של החנות כדי להראות לו תמונת מצב בזמן אמת.

HERE YOU CAN ORDER A PRODUCT FROM
THE SUPPLIER :

CHOOSE THE PRODUCT :

Bolonne

CURRENT INVENTORY :

13

QUANTITY YOU WANT TO ORDER :

1

BACK

COMMAND

חשוב לציין שבאשר הוא יראה את תמונת מצב של המלאי זה כמובן אחרי העדכון של הכמויות שהוא הזמין.

צפייה במלאי המוצרים

המנהל יכול אכן:

- קודם כל לבצע הזמנות לספק ואז לראות את רמת המלאי הכללית בחנות.
- ישר לצפות ברמת המלאי גם אם הוא לא מתכנן להזמין שום מוצר.

HERE YOU CAN SEE THE PRODUCTS'
STOCK LEVEL :

REF	PRICE	PRODUCTS	CATEGORY	COST	STOCK
PA12	12	Opera	1	2	20
PA13	10	Tarte- Fraises	1	3	20
PA14	10	Tarte-Pommes	1	2	20
PA15	10	Tarte-Chocolat	1	1.5	20
PA16	10	Tarte-Tatin	1	5	20
VI01	6	Croissant	2	2	20
VI02	6	Brioche	2	3	20
VI03	6	Pain Au Chocolat	2	2	20
VI04	7	Croissant-Amande	2	1.5	20

BACK

המסך הבא יופיע כאשר המנהל ילחץ על PRODUCT MANAGER:

WELCOME IN THE PRODUCT MANAGER,
HERE YOU CAN:

INSERT A NEW PRODUCT

INSERT A PICTURE

BACK

המנהל יכול לבצע שתי פעולות עיקריות:

להוסיף מוצר לקטלוג:

לכל מוצר הגדרתי אפשרות להכניס תמונה ממנו בתוך המערכת כדי שלמנהל תהיה אפשרות לנהל את המוצר לכל הגדרותיו כמו מחירים, מלאי, שם, ותמונה.
בשלב הראשון אני מבקש ממנו למלא את כל הפרטים.

HERE YOU CAN ADD A PRODUCT TO
THE CATALOG:

PRODUCT REFERENCE :

CODE	NAME
VI	Viennoiserie
BI	Biscuit

B105

CATEGORY :

CATEGORY	NAME	CATEGOI
1	Patisserie	1
2	Viennoiserie	2

NAME :

PRICE :

COST :

STARTING STOCK :

STOCK ALERT :

BACK

ADD PRODUCT

לצרף תמונה למוצר החדש

אחרי שהוא מסיים ולוחץ על ADD PRODUCT אני שואל מהמנהל אם ברצונו להוסיף ישר את התמונה המתאימה. כתבתי את ההנחיות במקרה שהמנהל ישבח איך עובד הוספת התמונות.

HERE YOU CAN INSERT A PICTURE TO A NEW PRODUCT:

- To properly insert a photo, To properly insert a photo, please
- 1- first download the photo of the product and place it in the "products" folder.
 - 2- Rename the photo "REF.jpg" (example: "VI04.jpg")
 - 3- Click on the box below and choose the photo.
 - 4- Click on "insert picture" & choose it.

IMAGE REF :

PRODUCT REF :

NUMBER OF PRODUCT :

BACK

INSERT PICTURE

המסך הבא יופיע כאשר המנהל ילחץ על GRAPHS & DATA:

WELCOME TO THE DATA AND CHARTS SECTION,
HERE YOU CAN SEE:

THE 10 BIGGEST CUSTOMERS
THE 10 MOST REGULAR CUSTOMERS
SHARE OF SALES OF EACH PRODUCT
THE 10 BEST-SELLING PRODUCTS
SALES FORECAST FOR 2022
BACK

המטרה שלי בחלק ההוא מהפרויקט הוא להראות למנהל את המידע הכי רלוונטי כדי שיוכל להוציא את המסקנות הכי רווחיות לארגון: ניסיתי לגוון את הגרפים ולהתאים אותם לפי הצורך כך שיהיה מאוד קל להבחין בין לקוחות, מוצרים, או שנים ושצורת הגרף תהיה כמה שיותר מתאימה למידע שרוצים להפיק ממנו.

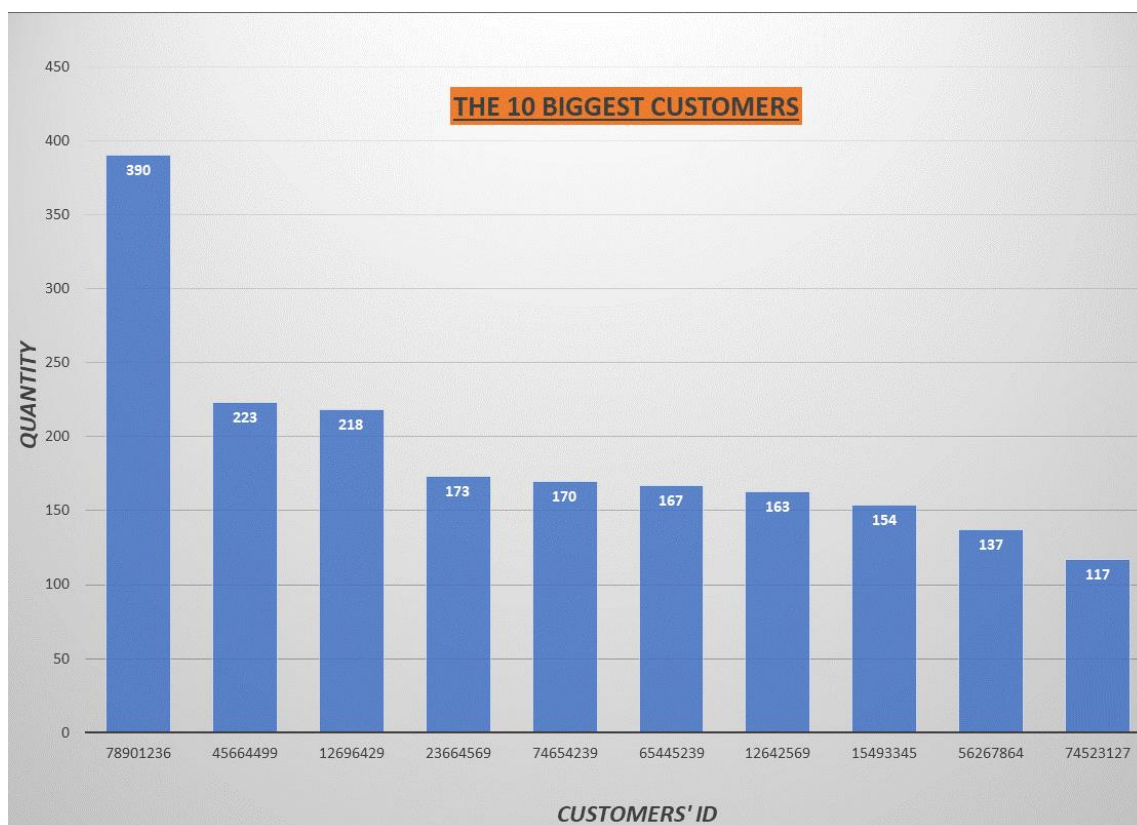
אני השתדלתי לתת כמה סוגים של מידע: 2 גרפים על הלקוחות, 2 גרפים על המוצרים, וגרף אחד של תחזית.

כל גרף מתעדכן כל פעם שמוסיפים מידע: זאת אומרת שאם פתאום לקוח שאף פעם לא קנה בא וקונה לי 1.000 יחידות של מוצר מסוים הוא יהפוך להיות הלקוח הכי גדול. וזה יופיע ישר אחרי ההזמנה בגרף כי הוא יתעדכן. בעצם, הגרפים לא סטטיים.

בכל גרף אני אתן דוגמה של מסקנה שאפשר להסיק ממנו.

ה-10 לקוחות המובילים

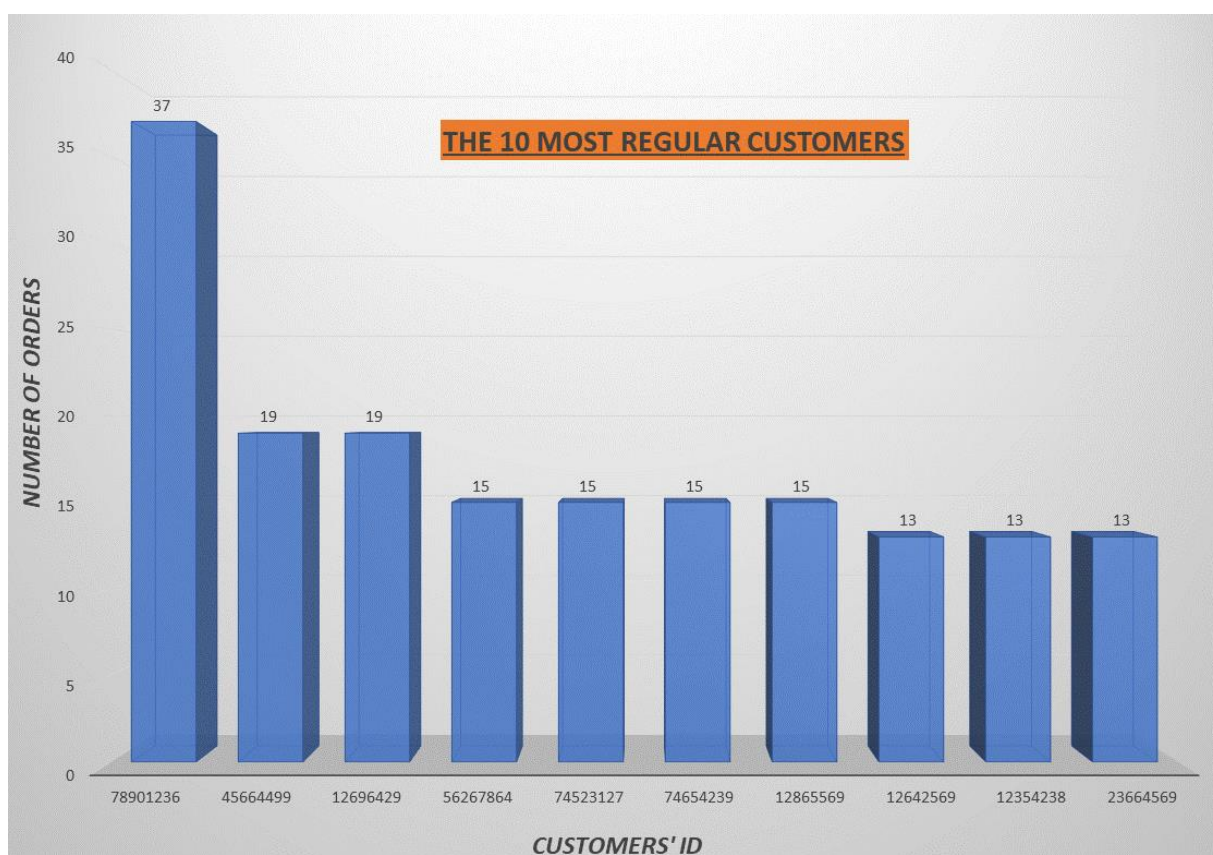
פה ניתן לראות את 10 הלקוחות הכי גדולים של החנות. מפה אפשר לעשות כל מיני פעולות, כמו לתת להם עוגה נוספת על חשבון הבית, או אחוזי הנחה או דברים כאלה. המטרה פה הוא לדעת איך להתנהג עם הלקוחות המובילים ולדעת איך לשמור אותם.



ה-10 הלקוחות הקבועים ביותר

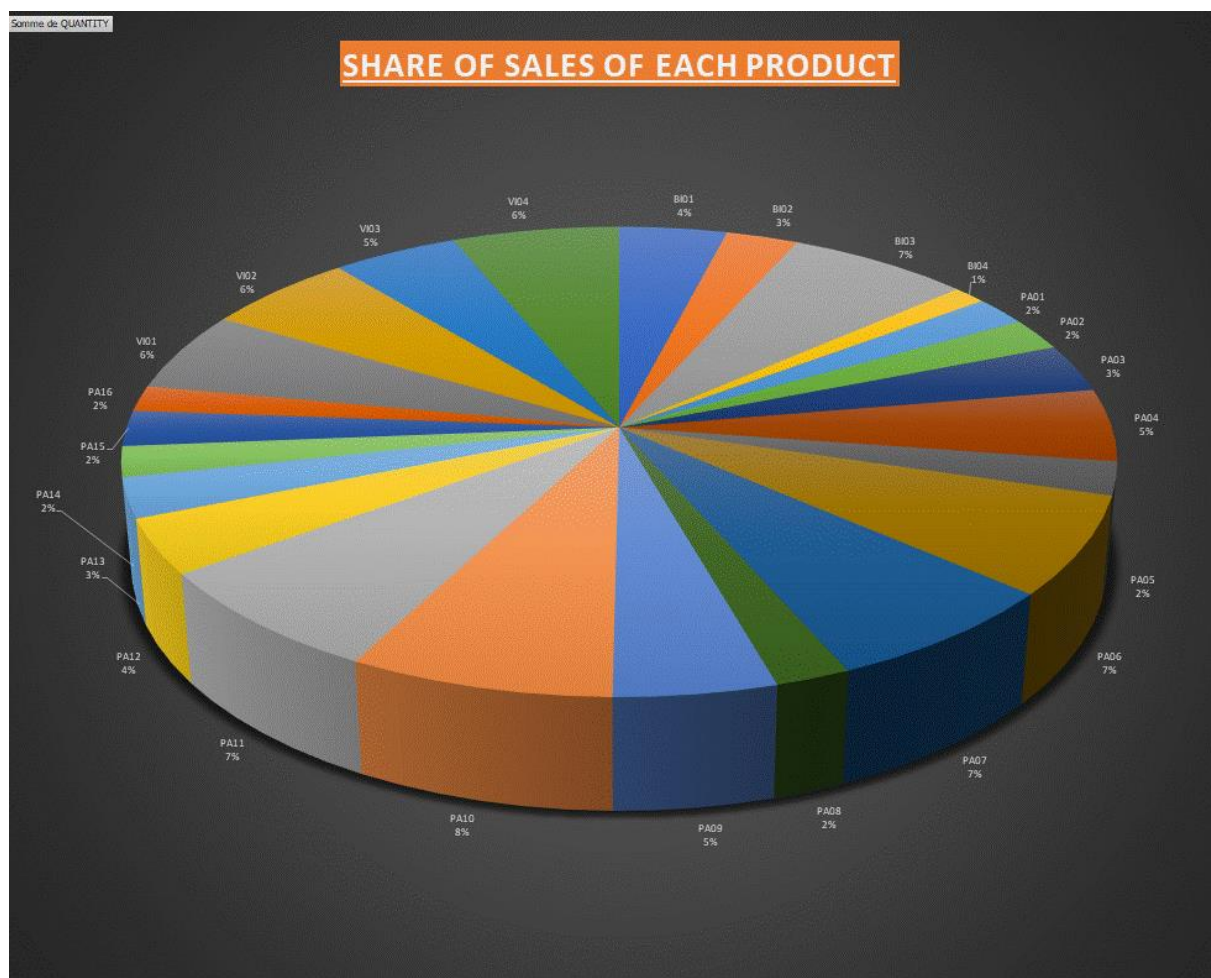
הלקוח שמוציא הכי הרבה כסף לא תמיד הלקוח ההכי קבוע.

לכן בנוסף ל-10 לקוחות שהוציאו הכי הרבה כסף, מעניין אותי לדעת גם מי הם הלקוחות שבאים הכי הרבה: כי לקוח שבא פעם אחת והוציא הרבה כסף, לא בהכרח יחזור לפה, מספיק שהוא בא פעם אחת והוציא סכום ענק לקים אותו מקום ראשון. אני דווקא רוצה לתגמל לקוח שבא הרבה גם אם הוא לא לוקח הרבה סחורה, כי בטווח הארוך, הוא יכניס לי יותר כסף מהפקוח שבא פעם אחת ומוציא סכום גדול.



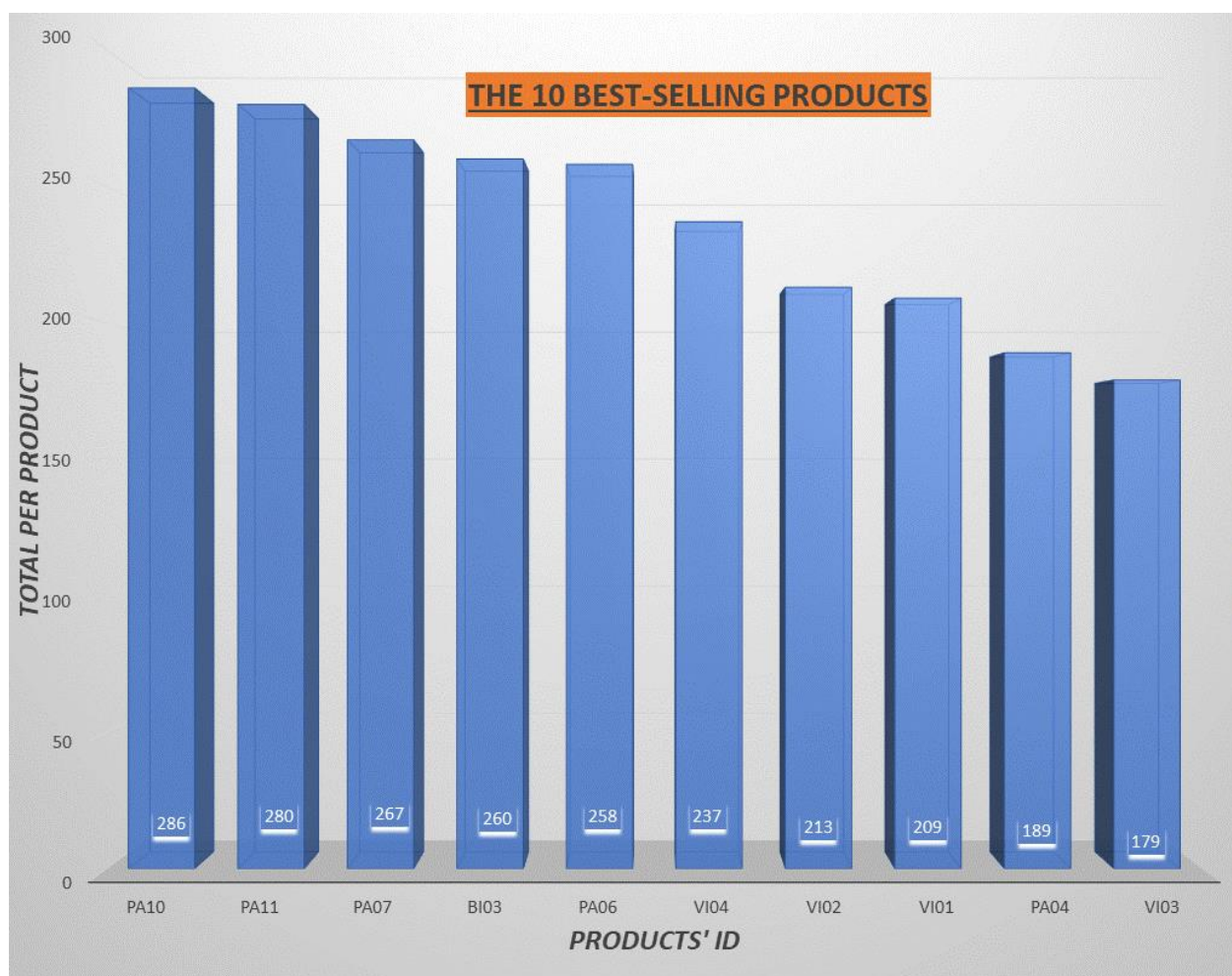
נתח המכירות של כלל מוצר

חשוב מאוד לארגון לדעת מהם המוצרים שלקוחות קונים הכי הרבה, גם אם הם לא הכי רווחיים. כי אם החנות תחליט למכור רק את הדברים הכי רווחיים, היא תפסיד לקוחות כי מגוון המוצרים ירד. בנוסף הארגון גם רוצה לדעת באיזה מוצר יש להשקיע ולהגדיל את כמות הייצור.



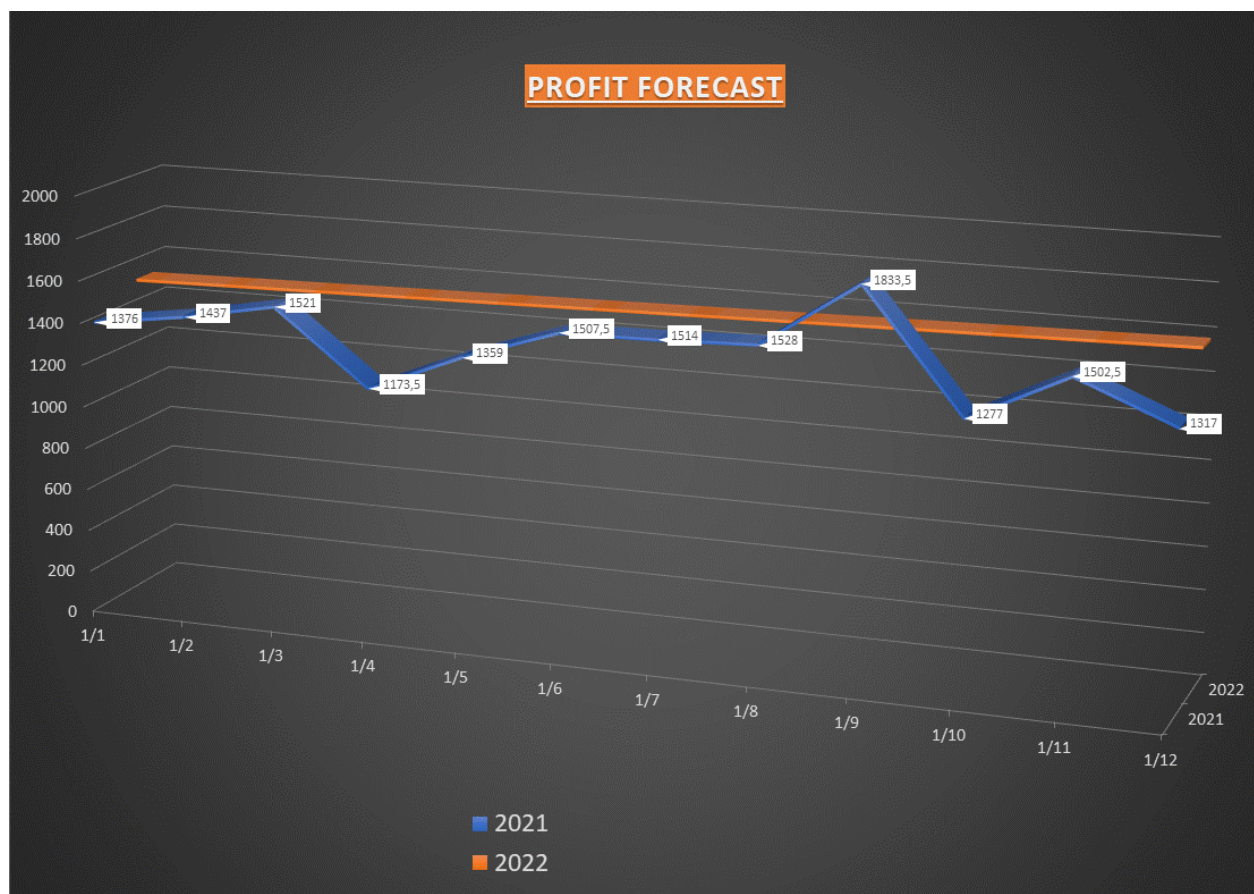
ה- המוצרים הנמכרים ביותר

לא רק שחשוב לדעת מהם המוצרים הנמכרים ביותר, אלא גם חשוב לדעת כמה מכל סוג יש לייצר. וניתן לדעת את זה רק על סמך הנתונים שמופיעים בגרף הזה.



תחזית רווחים לשנת 2022

חלק שהוא גם נורא חשוב לארגון הוא תחזית רווחים: לפיו הוא יודע אם הוא יכול לקנות עוד מכונה, להעסיק עוד בן אדם, לפתוח עוד סניף. בחרתי תחזית ליניארית שהוא הכי קל להבנה והכי יעיל: ההכנסות של 2022 אמורות להיות הרבה יותר קבועות אבל עם שיפוע עולה (=רווחים יותר גדולים)



סיכום:

גבולות המערכת:

למערכת שלנו יש אכן כמה גבולות הנובעות משתי סיבות עיקריות:

1. הזמן: היא לדעתי הסיבה העיקרית, יש לנו פחות מסמסטר אחד לבנות מערכת שלמה ומורכבת כאשר יש לנו עוד קורסים שדורשים ממנו השקעה רבה והתמדה. לכן, הזמן הגביל אותנו לבנות מערכת שהייתה יכולה להיות עוד יותר טובה.
 2. הידע: הסיבה הזו נובעת מהראשונה: למרות שהמרצים הסבירו את עיקר תפעול התוכנה, עדיין נשארות הרבה מאוד פינות חשוכות והרבה דברים שלא יודעים לעשות בגלל שלהיות טוב ומומחה באקסל לא קורה בכמה שבועות אלא בכמה שנים. ולכן נשארות עוד הרבה פונקציות ושימושים שאנחנו בכלל לא מדמיינים שהם קיימים.
- אני גם כן רוצה להביע את דעתי לגבי הפן הבטחוני של התוכנה: למרות שמתכנתים סיסמה אם LOGIN עדיין נשאר מאוד קל לשנות את הקוד ולפרוץ למערכת. אכן, לא כל כך התעסקתי בכל העניין הזה של האבטחת מידע (שכן קיים באקסל אבל שהוא מאוד מוגבל, ומאוד מסובך לתכנת). זה למה אני בכלל לא רציתי להתייחס לצורת התשלום ושמירת כרטיסי אשראי וכו...

הצעות לשיפור המערכת:

המערכת שבניתי דרשה הרבה מאוד השקעה. אך אפשר לשפר אותה:

- המערכת מובנית לסניף אחד בלבד, אבל היה גם אפשר להוסיף טבלה חמישית של סניפים עם מספר סניף, כתובת, מספר טלפון... ואז לראות את המלאי הנוכחי בכל סניף.
- כמו כן, הזמנת המוצרים לעשות מול ספק אחד בלבד אבל אפשר לעשות משהו יותר מסובך, לפי הצורך כמובן.
- לניהול המלאי חשבתי אולי גם להיות יותר מדויק. זאת אומרת שלכל מאפה יש כמות של חומרי גלם להכין אותו. כאשר מגים לSTOCK ALERT ומזמינים עוד מאפה, מה שנשלח לא יהיה מספר מאפים, (לדוגמה 50) אלה כמות חומרי הגלם שצריך כדי לאפות את ה-50 יחידות החדשות. לעשות זאת היה צריך לבנות טבלה נוספת עם חומרים וכמויות של חומרי גלם לכל מאפה
- חשבתי לעשות גם כן דרך לשחזור USERNAME וה-PASSWORD של המנהל דרך שליחת אימייל

סיכום:

חשוב לי להגיד לכם שעבשיו שסיימתי את הפרויקט אני מרגיש שני דברים עיקריים:

קודם כל, אני מאוד גאה בי שהצלחתי לבנות מערכת פונקציונלית המקשרת נתונים דינמיים מכל הסוגים. למדתי המון דברים ומאוד נהייתי לנסות להיות גם במקום הלקוח וגם במקום המנהל. זה דרש ממני זמן, השקעה וכמובן הרבה סבלנות. למדתי גם לתכנת בצורה יותר חכמה ויותר יעילה.

בנוסף, אני מאוד מודה לכם, המרצים שגם נתתם לנו את הכלים הבסיסיים להשתמש בתוכנה ולהתמודד עם הבעיות הנפוצות ביותר, וגם גרמתם לנו להבין שהחוכמה באקסל היא לא לשבת שעות על קוד, אלא גם לדעת לחפש באינטרנט את מה שצריכים. אני חושב שכל מטרת הקורס היא לדעת לחפש את מה שמחפשים ולהתאים את התשובה בשבילינו. אני אגב, נרשמתי למלא אתרים באנגלית ובצרפתית ודברתי עם מלא אנשים שהסבירו לי עולם שלם שלא הכרתי. מגלים פתאום אתרים, ערוצי YOUTUBE, וכל מיני אנשים שאני בטוח גם יעזרו לנו בחיים המקצועיים העתידיים שלנו.

הפרויקט הזה לקח לי יותר מחודש וחצי, עד כדי כך שלא התעסקתי בקורסים אחרים. ומבחינתי זה היה שווה ואם היה צריך לעשות זאת עוד פעם, גם אשעה את זה. רק פעם אחת בחיים יש אפשרות לשבת ולרדת כל כך לעומק של תוכנה כה חשובה.

אני רק מקווה שתאהבו לגלוש בממשק, כמו שאהבתי לבנות אותו.

תודות:

חשוב לי להודות לד"ר מיכאל דרייפוס, שלא העביר חומר כמו כל מרצה אחר, אלא כל פעם נתן טיפים והצעות מעבר למה שנדרש כדי שנהיה הסטודנטים הכי מקצועיים שאפשר.

אני גם רוצה להודות לאבא שלי, שמאוד עזר לי בהבנת ה VBA. התייעצתי אתו על הרבה דברים איך המערכת היה צריך להיראות כדי שהיא לא תהיה רק פרויקט שצריך להגיש, אלא רעיון שאפשר ליישם אותו.

